



CODEAR

DO ZERO

AO CÓDIGO



CODEAR

DO ZERO
AO CÓDIGO



MAS ANTES...

Quem sou?



Luis Ricardo

Gerente de DevOps e DPO - Tech For Humans
Mestrando em IA - UNIFEI



GALACTIC LOCAL MENTOR - ITAJUBÁ

The 2025 NASA International Space Apps Challenge proudly presents this certificate to

LUIS RICARDO ALBANO SANTOS

for outstanding participation and efforts to address challenges we face on Earth and in space.

Dr. Keith Gaddis

Dr. Keith Gaddis
Program Scientist, NASA International Space Apps Challenge

Date
October 4-5, 2025



2025
VIII SIMPÓSIO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CERTIFICADO

Certificamos que **Luis Ricardo Albano Santos** participou, como avaliador de pôsteres, do evento VIII Simpósio de Iniciação Científica no *campus* de Itajubá, no dia 22 de outubro de 2025.

Itabira, 22 de outubro de 2025.

Prof. Dr. Danilo Henrique Spadoti

Prof. Dr. Danilo Henrique Spadoti
Diretor de Pesquisa



CODEAR

DO ZERO
AO CÓDIGO

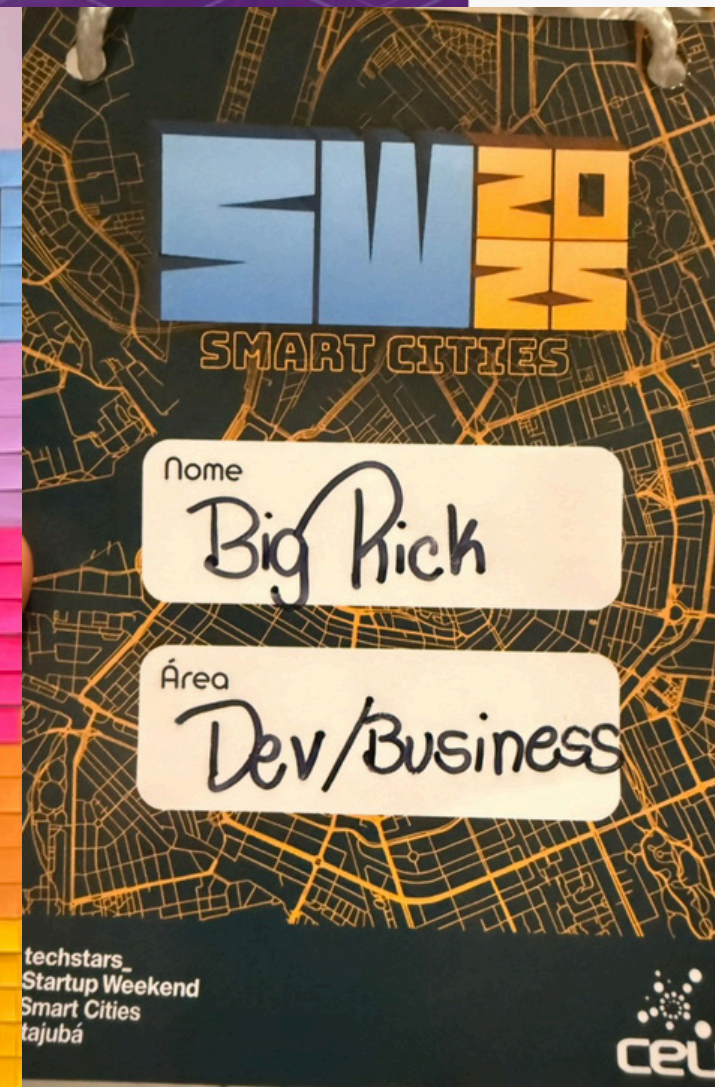
techstars
Startup Weekend
Sustainability
Itajubá

#EUVOU!

MENTOR



LUIS RICARDO
@luisricar_do



Quem são **vocês**?

Responda em 60s:

- Nome?
- O que faz?
- Qual motivação para estar aqui?

VOLTANDO:



CODEAR

DO ZERO
AO CÓDIGO

Propósito

Iniciar um **movimento de aprendizado** em tecnologia, capacitando pessoas de todas as idades a darem os primeiros passos como programadores e a se tornarem **multiplicadores** desse conhecimento em suas comunidades.

Missão

Desmistificar a tecnologia e a programação, provando que **qualquer pessoa** pode aprender. Oferecendo uma jornada prática que transforma alunos em mentores, completando o ciclo de "**aprender, aprofundar e ensinar**".

Visão

Ser um **ecossistema de aprendizado autossustentável**, reconhecido não só por sua formação inicial acessível, mas por sua capacidade de transformar alunos em **líderes e mentores** que perpetuam o conhecimento e geram impacto real.

Metodologia

“Aprender fazendo para poder ensinar”

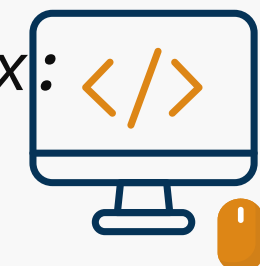
O foco é na **prática**, não apenas para absorver o conteúdo, mas para ganhar a confiança necessária para **transmiti-lo**.

Mês 1 – Fundamentos e Contexto

- **Semana 1 – O que é....?**
 - O que é Computação (Hardware, Software) e o que é Programação.
 - O papel do programador e o que é um algoritmo.
 - **Atividade:** Observar exemplos de programas e criar um "algoritmo da vida real" (ex: "ir para a escola").
- **Semana 2 – Lógica de Predicados (Parte 1)**
 - Introdução a proposições, conectivos lógicos e operadores (E, OU, NÃO).
 - **Atividade:** Jogos de verdadeiro/falso e mini desafios de lógica.
- **Semana 3 – Lógica de Predicados (Parte 2)**
 - Aplicação da lógica em situações reais e condições compostas.
 - **Atividade:** Exercícios em grupo com "Se... Então..." (ex: "Se estiver sol E for fim de semana, ENTÃO vou à praia").
- **Semana 4 – O Ecossistema da Computação**
 - Conceitos de Sistemas Operacionais (de forma leve).
 - O que é rede e como a internet funciona (o "contexto" onde os programas vivem).
 - **Atividade:** Identificar partes do computador e desenhar um mapa de como um site chega até você.

Mês 2 – Estruturação do Pensamento Computacional

- **Semana 5 – Algoritmos e Fluxogramas (Parte 1)**
 - O que é um algoritmo e como escrever um passo a passo eficiente.
 - Símbolos básicos de fluxograma (início/fim, processo, entrada/saída).
 - **Atividade:** Criar algoritmos e fluxogramas simples para tarefas cotidianas.
- **Semana 6 – Fluxogramas (Parte 2) e Pseudocódigo**
 - Símbolos de Decisão (if/else) em fluxogramas.
 - Tradução direta do fluxograma para o Pseudocódigo.
 - **Atividade:** Desenhar fluxogramas de decisão (ex: "aprovado/reprovado") e escrevê-los em pseudocódigo.
- **Semana 7 – A Ponte: Programação Visual**
 - Por que: Esta é a "ponte". Antes de enfrentar a sintaxe difícil do C, os alunos vão brincar com os conceitos de if e loops (repetições) de forma visual.
 - **Atividade:** Criar uma pequena animação ou jogo simples usando blocos lógicos. (Alinhado com "Criatividade" e "Diversão").
- **Semana 8 – Revisão Lógica e Preparação para C**
 - Revisão de pseudocódigo, agora incluindo loops (ENQUANTO/PARA).
 - Mostrar como um fluxograma/pseudocódigo se parecerá em C (sem cobrar a sintaxe, apenas mostrando o destino).
 - **Atividade:** Criar fluxogramas e pseudocódigos de jogos simples (ex: "adivinha o número").



Mês 3 – Programação Estruturada em C (Parte 1)

- **Semana 9 – "Hello, C!" (O Ambiente)**
 - Sintaxe básica, o que é compilação e execução.
 - Estrutura mínima: `#include`, `main()`, `{ }`, `;`.
 - Comandos de saída (`printf`).
 - **Atividade:** Primeiro programa "Hello, World!" em C e variações (imprimir o nome, etc.).
- **Semana 10 – Variáveis, Tipos de Dados e Entradas**
 - Como armazenar informações (`int`, `float`, `char`).
 - Comandos de entrada (`scanf`).
 - **Atividade:** Programas para soma, média e conversão de valores (o usuário digita os dados).
- **Semana 11 – Estruturas Condicionais (`if / else`)**
 - Semana inteira dedicada a tomar decisões no código.
 - `if`, `else`, `else if` e operadores lógicos (`&&`, `||`, `!`).
 - **Atividade:** Programa de aprovação de aluno, cálculo de IMC, ou calculadora simples.
- **Semana 12 – Estruturas de Repetição (Parte 1: `while`)**
 - Semana inteira dedicada ao `while`.
 - Conceito de contadores e acumuladores.
 - **Atividade:** Programas de contagem, "adivinha o número" (agora em C), menus simples.

Mês 4 – Consolidação e Projeto Final

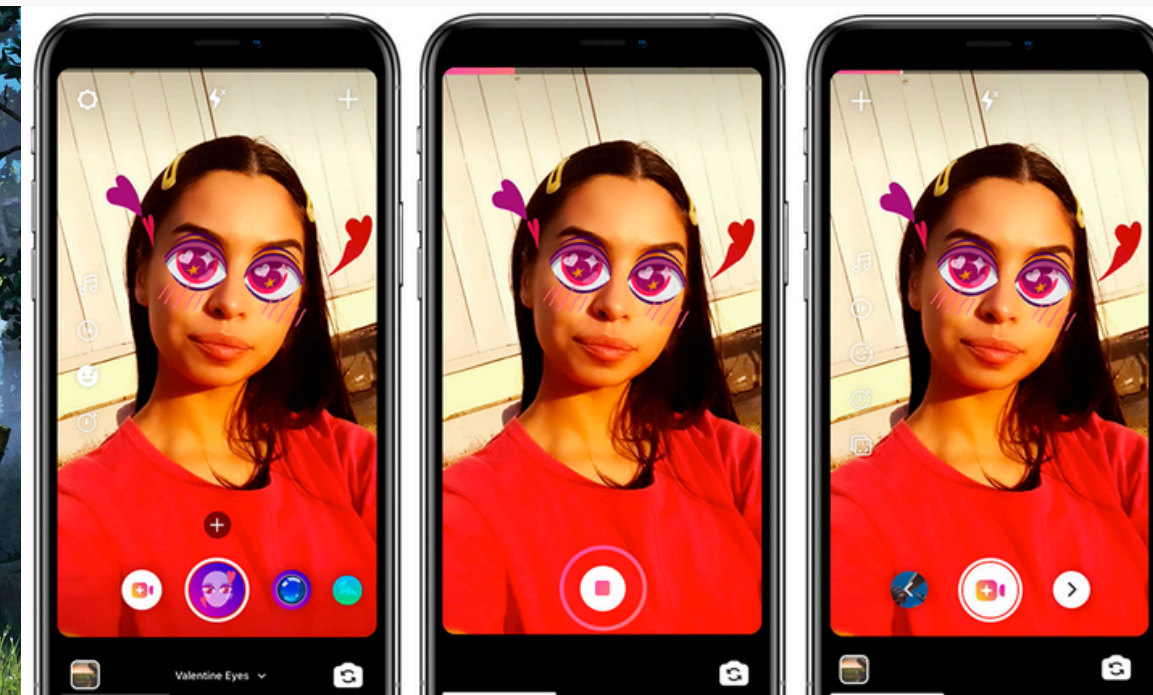
- **Semana 13 – Estruturas de Repetição (Parte 2: for) e Funções (Intro)**
 - O for como uma forma mais estruturada de repetição.
 - Introdução a Funções: por que organizar e reutilizar código.
 - **Atividade:** Programas de tabuada (com for) e criar funções simples (ex: soma(a, b)).
- **Semana 14 – Vetores (Arrays) e Funções (Avançado)**
 - Armazenamento de múltiplos dados (listas, ex: notas de alunos).
 - Passagem de parâmetros para funções.
 - **Atividade:** Programa para registrar notas de uma turma e calcular a média.
 - **Projeto final:** Apresentação do enunciado do projeto final.
- **Semana 15 – Oficina de Projeto Final e Revisão Geral**
 - Definição e início do projeto final (Sistema de cadastro, quiz interativo ou jogo em C).
 - Revisão guiada de todos os conceitos (da lógica aos vetores).
 - **Atividade:** Mentoria e tempo dedicado para tirar dúvidas e desenvolver o projeto.
- **Semana 16 – Apresentação dos Projetos**
 - Apresentação do projeto final e "O que eu aprendi".
 - Discussão sobre próximos passos.
 - **Atividade:** Confraternização e feedback.

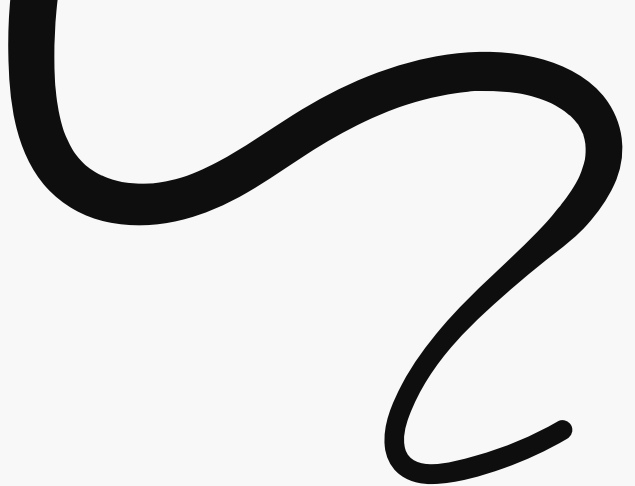
Como vai funcionar?

- **Não** precisa pedir para ir ao banheiro;
- Se não quiser ficar na aula, **sair em silêncio**
- **Chegar no horário**
- Respeitar a vez de **fala do colega**
- Participar **ativamente** das atividades
- **Não desrespeitar** os demais durante a aula

O Superpoder da Programação: Hackeando a Realidade

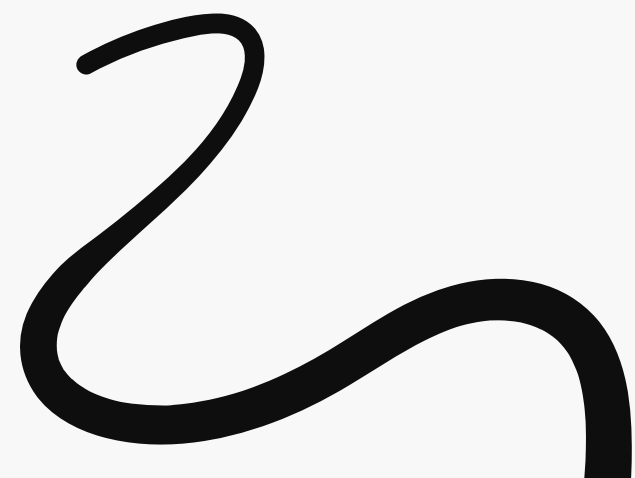
O que essas coisas têm em comum?





Se você pensou em **instruções**
parabéns!!

Se não, ta tudo bem...

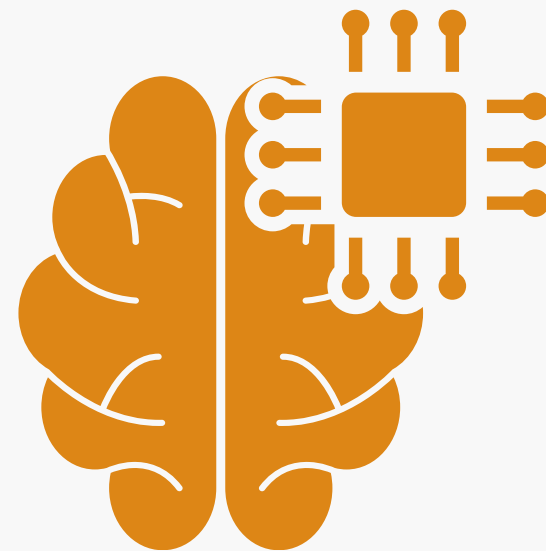


Elas seguem **Instruções**

- Computadores não pensam. **Eles obedecem.**
- Eles são rápidos, mas precisam de um **chefe.**
- Esse chefe é **VOCÊ.**

0 Tradutor Universal

- Computadores falam "**Binário**" (0 e 1).
- Nós falamos "**Ideias**".
- Programação é o idioma que traduz sua **imaginação** para a **máquina**.



0 Feiticeiro vs. 0 Programador

Mago: Fala palavras estranhas -> 0 mundo muda.

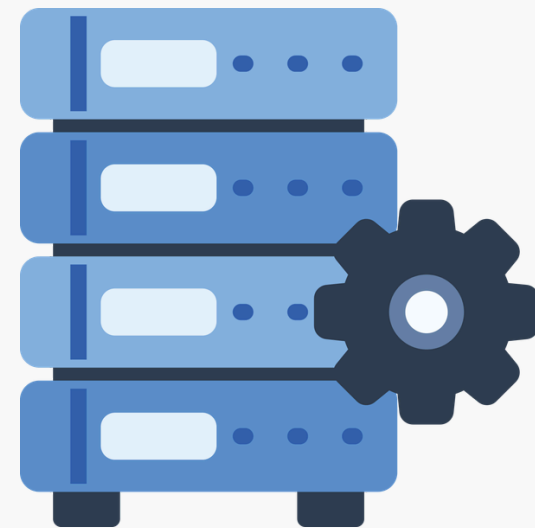
Programador: Digita códigos -> Cria mundos, apps e soluções.

É o superpoder de criar coisas a partir do nada.

Onde você pode atuar?



Frontend



Backend



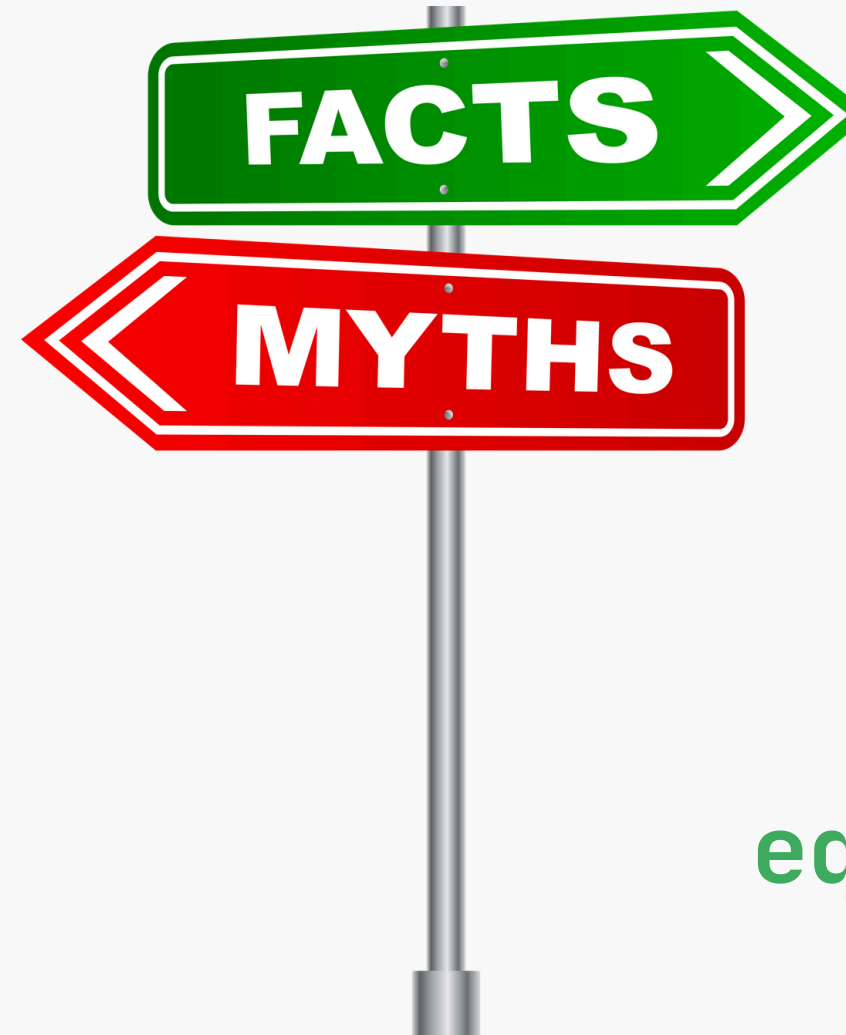
Jogos



IA

E muito mais...

Desvendando o Mito



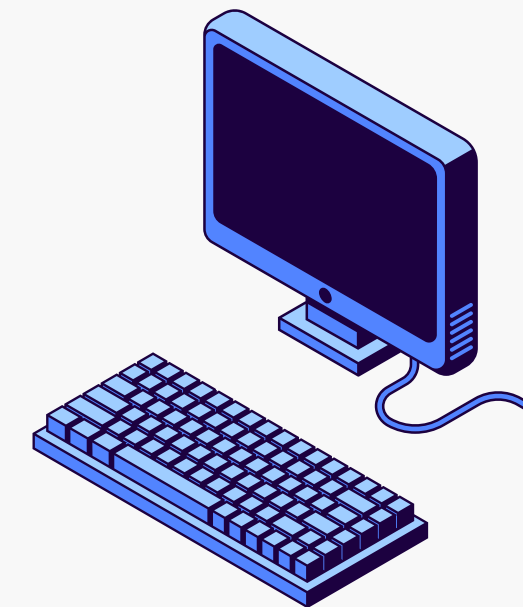
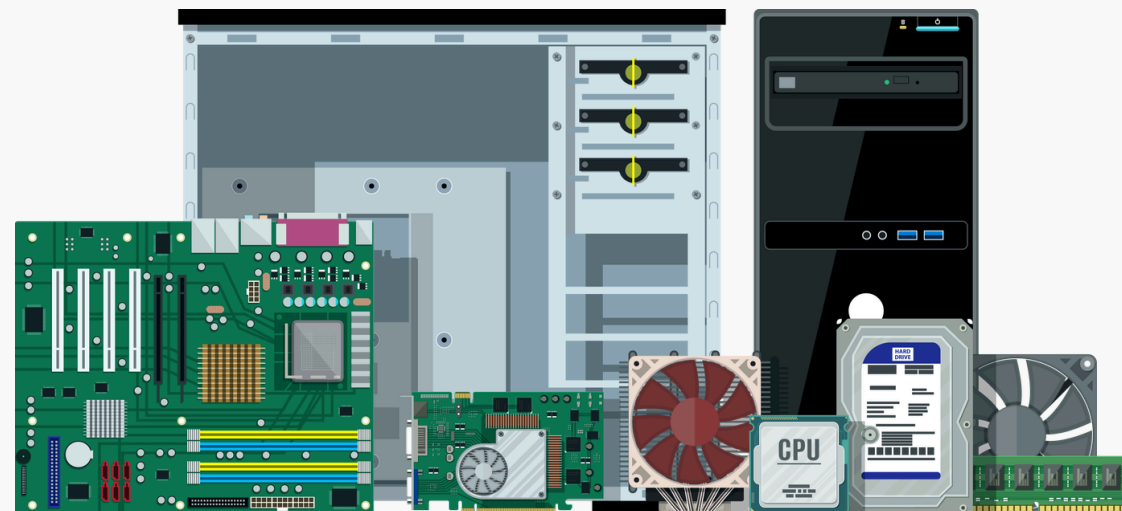
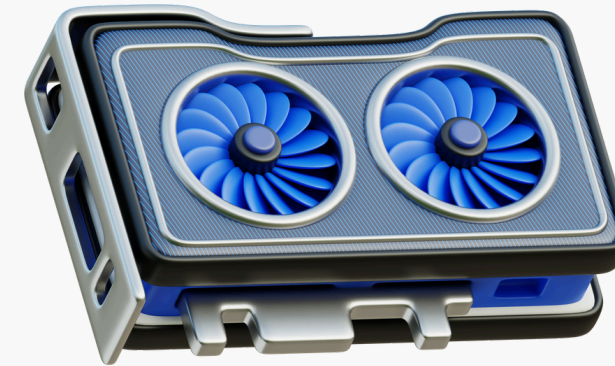
Gênio matemático
solitário num porão.

Criativo, trabalha em
equipe, resolve problemas
e aprende todo dia.

O que é Hardware a Software?

Corpo e Mente

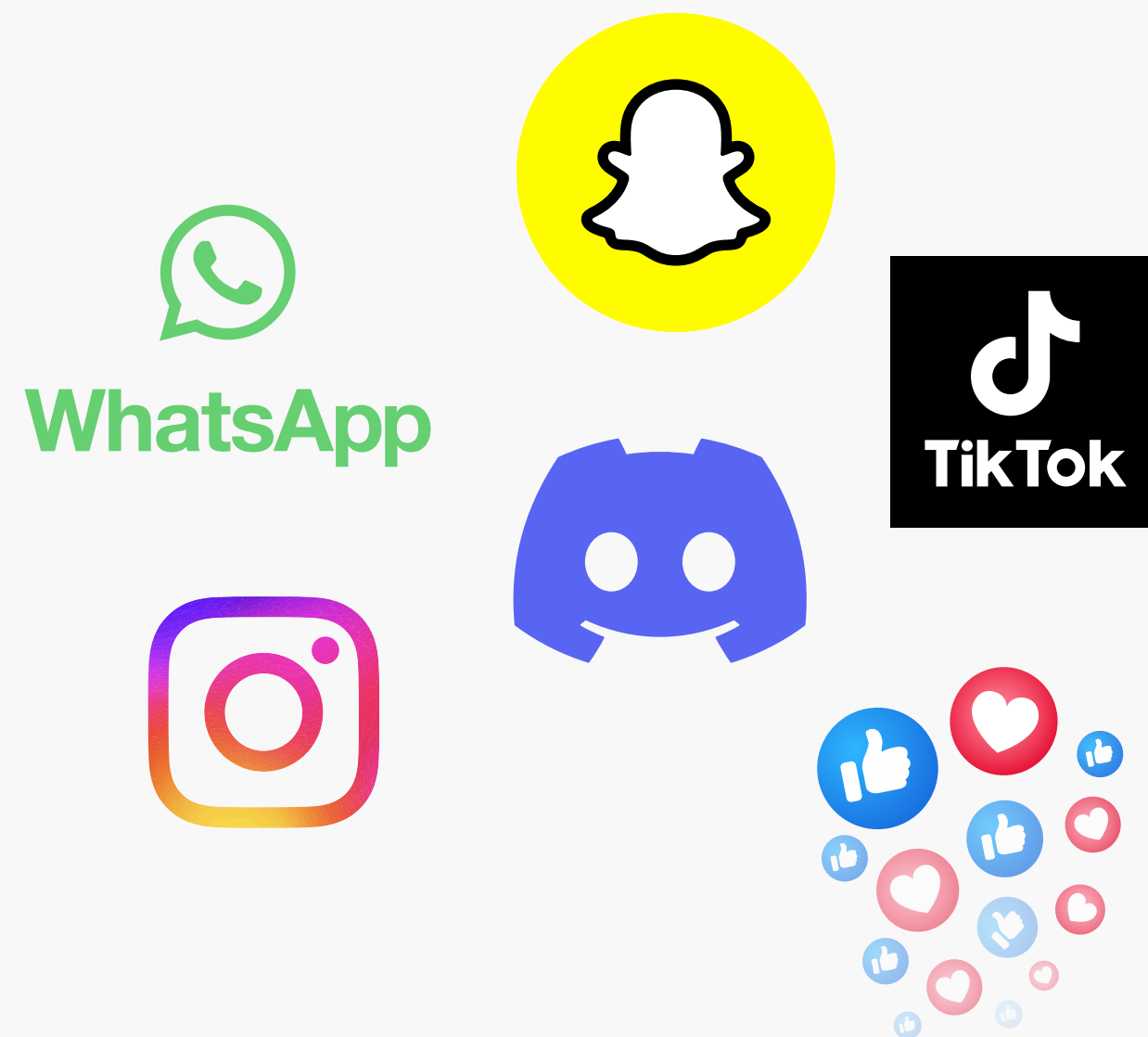
Hardware(Corpo): O que você chuta.



Corpo e Mente

Hardware(Corpo): 0 que você chuta.

Software(Mente): 0 que você xinga.



Corpo e Mente

Hardware(Corpo): 0 que você chuta.

Software(Mente): 0 que você xinga.

Sem software, o hardware é peso de papel.

O que é um Algoritmo?

- Uma "receita de bolo" ultra precisa.
- Uma sequência de passos para resolver um problema.

O computador segue literalmente o que você diz.

Robô Desenhista

Missão: Programar o robô para desenhar uma "Casa com uma árvore e um sol".

Regra: Cuidado com o que você pede... eu vou obedecer **EXATAMENTE**

Debugando a Vida

- Computadores não **advinham** intenções.
- **Clareza** é tudo.
- Errar (Bug) faz parte do processo de **descobrir** a solução.

Atividade Prática

Escreva o algoritmo de "Ir para a Escola" ou "Arrumar o Quarto":

- Mínimo de 6 passos.
- 5 minutos.

Semana que vem: Lógica e Jogos

- Como **ensinar** o computador a tomar decisões?
- **Verdadeiro** ou **Falso**?
- Prepara-se para **hackear** seu cérebro.



O Chip da Decisão: Desbloqueando a Lógica

Recapitulando

- O que **Algoritmo**?
- O que é **Hardware** e **Software**?

Relembrando: **o** **computador é burro**

Hoje, vamos instalar o Chip de Inteligência.
Vamos ensinar ele a dizer **SIM** ou **NÃO**.



Só Existem Dois Lados

No mundo digital, não existe "talvez".

- TRUE (1): Verdadeiro, Ligado, Sim.
- FALSE (0): Falso, Desligado, Não.



Só Existem Dois Lados

- 0 céu é verde
- Estamos no Brasil
- 0 professor está de tênis
- Dois mais dois é igual a batata



Só Existem Dois Lados

- O céu é verde (FALSE)
- Estamos no Brasil (TRUE)
- O professor está de tênis (Depende)
- Dois mais dois é igual a batata (FALSE)



Quem decide o que passa?

Para o computador tomar decisões, ele usa 3
Operadores principais:



AND



OR



NOT

0 Porteiro Exigente (AND)



AND

- Conceito: "Tudo tem que ser verdade."
- Exemplo: (Tem Ingresso) E (Está de Tênis) = Entra na Festa.
- Regra: Se um falhar, tudo é **FALSE**.

0 amigo gente boa (OR)



OR

- Conceito: "Basta um ser verdade."
- Exemplo: (É Vip) OU (Conhece o Dono)
= Entra na Festa.
- Regra: Só dá FALSE se tudo for mentira.

Operador NÃO (NOT !)



NOT

- Conceito: "Ele inverte a realidade."
- Exemplo: NÃO (Está Chovendo) → 0
computador entende que está Sol.

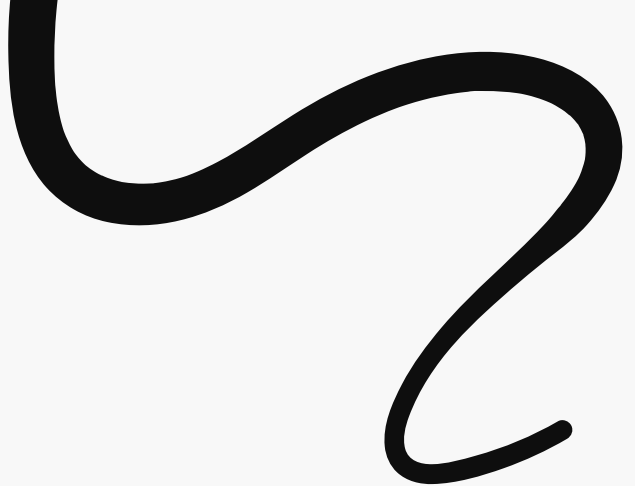
Arena Lógica

Vamos transformar a sala em um computador.

- **TRUE** = Mãos para cima 🙌
- **FALSE** = Mãos na cabeça 🤦

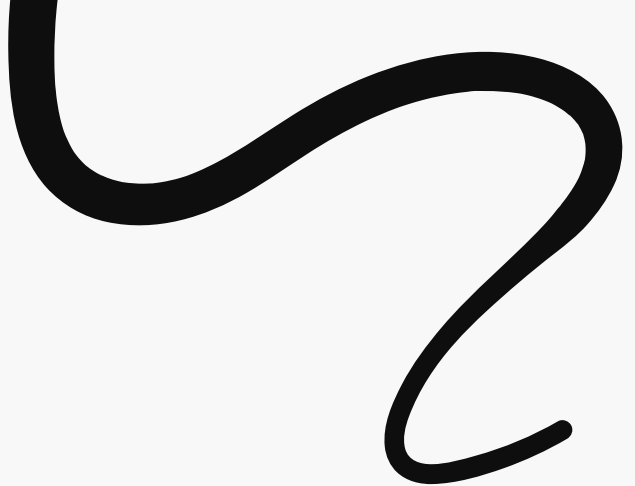
Missão: Processe o comando rápido ou sofra "Tela Azul"





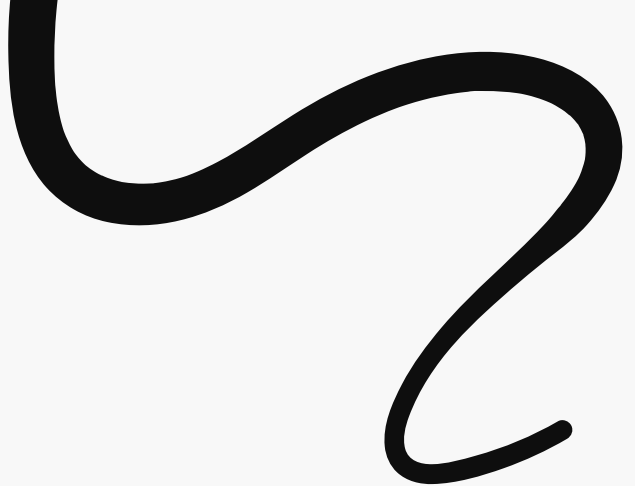
Nível 1: Tutorial

- "O céu é azul."
- "Nós estamos tendo aula de culinária agora."
- "O professor está usando óculos."
- "Você está em pé agora."
- "O Brasil fica na Europa."



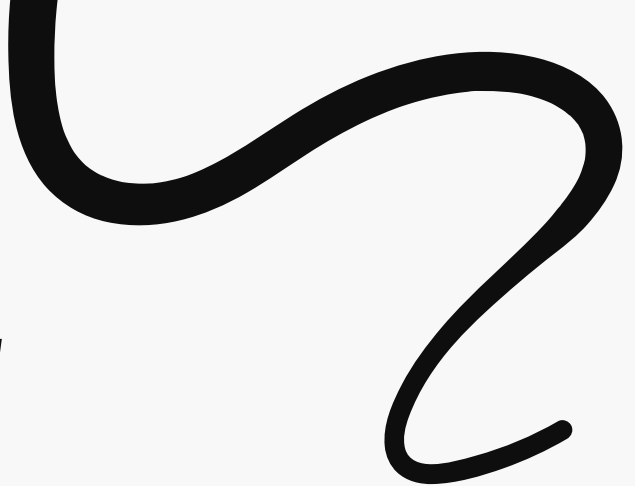
Nível 2: O Desafio do E / AND

- "Estou usando tênis **E** estou usando calça jeans."
- "Tem alguém de chinelo **E** estou de costas."
- "Sou menino **E** tenho cabelo curto."
- "Estou na escola **E** hoje é domingo."
- "O Mario é encanador **E** o Sonic é um ouriço."



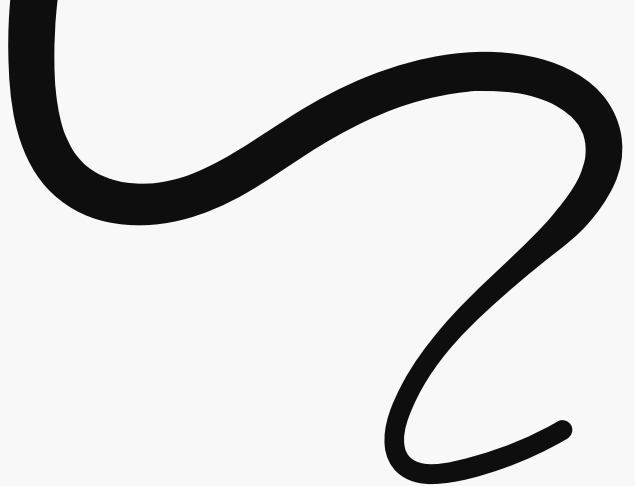
Nível 3: O Desafio do OU / OR

- "Estou usando relógio **OU** estou usando brinco."
- "Minha camiseta tem branco **OU** minha camiseta tem preto."
- "Gosto de Pizza **OU** Gosto de Hambúrguer."
- "Tenho Instagram **OU** tenho TikTok."



Nível 4: 0 "Maldito" NÃO / NOT

- **"NÃO (Estou usando sapatos)."**
- **"NÃO (Moro no Brasil)."**
- **"NÃO (Eu sou um aluno)."**



Nível 5: O Chefão

- "(Sou Menina) **E** (**NÃO** (estou de óculos))."
- "(Estou de camiseta branca **OU** camiseta preta) **E**
(Estou de tênis)."
- "**NÃO** ((Sou Humano) **E** (Tenho cabelo))"

Tabela Verdade

Entrada (P)	Saída (!P)	O que acontece?
1 (True)	0 (False)	Inverteu para Falso
0 (False)	1 (True)	Inverteu para Verdadeiro

Tabela Verdade

P	Q	Resultado (P && Q)	Explicação
1	1	1 (True)	Tudo verdade ✓
1	0	0 (False)	Falhou um ✗
0	1	0 (False)	Falhou um ✗
0	0	0 (False)	Tudo falso ✗

Tabela Verdade

P	Q	Resultado (P && Q)	Explicação
1	1	1 (True)	Sobrou verdade ✓
1	0	1 (True)	P salvou ✓
0	1	1 (True)	Q salvou ✓
0	0	0 (False)	Faltou verdade ✗

Semana que vem: Mais Lógica e Jogos

- Como **o computador** faz as coisas?
- **Se** ou **Senão**?
- Prepara-se para **explodir** seu cérebro.



A Encruzilhada: Ensinando o computador a tomar decisões

Recapitulando

- O que **Algoritmo**?
- O que é **Hardware** e **Software**?

Recapitulando

- **TRUE** (**Verdadeiro**) = 👍
- **FALSE** (**Falso**) = 👎
- **AND** (**E**) = 0 Porteiro Chato (Tudo tem que ser verdade)
- **OR** (**OU**) = 0 Amigo Gente Boa (Basta um ser verdade)
- **NOT** (**NÃO**) = Nega tudo até o fim

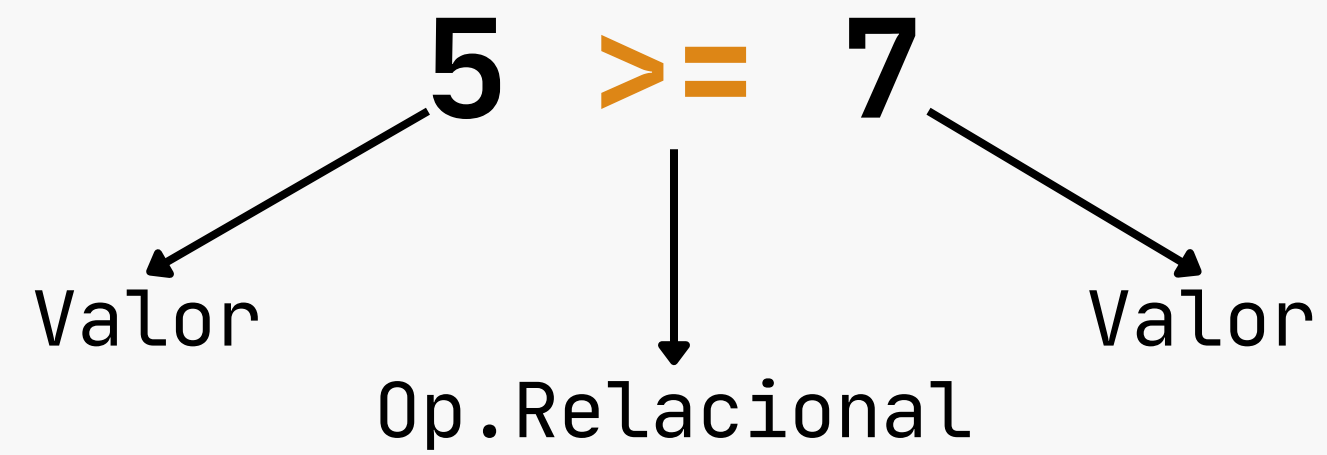
Recapitulando

- O que é uma sentença lógica?
 - Conjunto de condições ligadas por *operadores lógicos*
- O que é uma condição?
 - É uma junção de dois valores com um *operador relacional*

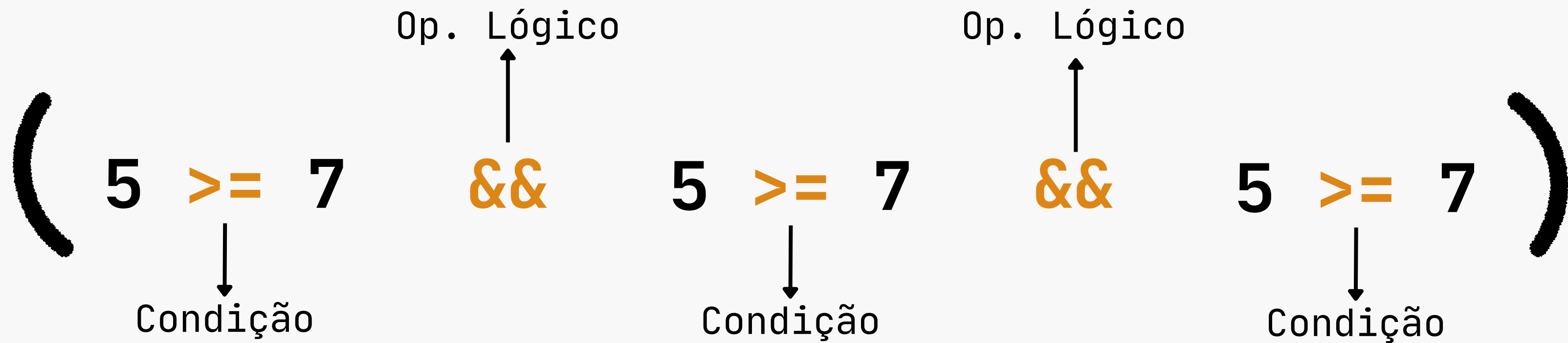
Recapitulando

- O que é um operador lógico?
 - São os operadores `AND(&&)`, `OR(||)` e `NOT(!)`
- O que é um operador relacional?
 - São Igual (`==`), Diferente (`!=`), Maior (`>`), Menor (`<`), Maior igual (`>=`) e Menor igual (`<=`)

Condição



Sentença Lógica



E hoje?

O computador sabe o que é **verdade** e o que é **mentira**.

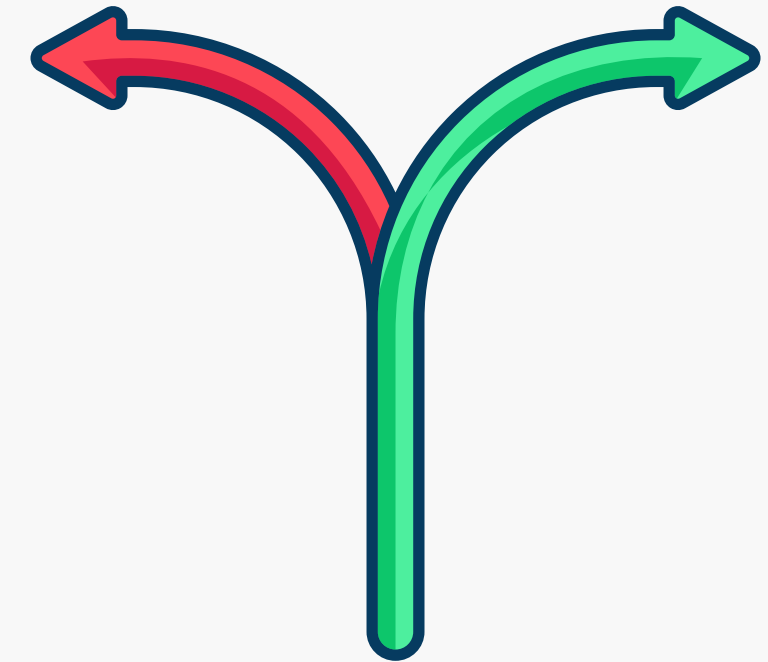
Mas o que ele faz com isso?

Hoje vamos usar isso para criar caminhos.

A vida não é uma linha **reta**

Está chovendo?

- **SIM** ➡ Levo guarda-chuva.
- **NÃO** ➡ Vou de óculos escuros.



SE ... ENTÃO ...

(Em inglês: IF ... THEN ...)

É a estrutura mais **poderosa** da programação.



Juntando as Peças

SE (Estiver Sol **E** For Sábado)
ENTÃO (**Vou para a Praia**)

Sábado +



E se for mentira?

- Apresentando o: SENÃO (**ELSE**)
- Se a condição for **FALSE**, o computador executa o **Plano B**.

SEGUNDA
~~Sábado~~

+



A Lógica do Game Over

- **SE** (Vida == 0)
- **ENTÃO** (Mostrar "GAME OVER")
- **SENÃO** (Continuar Jogo)

GAME
OVER

O que é variável?

Uma **variável**

é um símbolo, nome ou contêiner que representa um valor capaz de mudar, ser medido ou armazenado.

Como definir?

Símbolo de atribuição que é.....

Como definir?

- =

OU

- <-

A depender da sintaxe

Sintaxe

A *sintaxe*

é a parte da gramática que estuda a *organização*,
a *estrutura* e a *relação* entre as palavras e as
orações dentro de uma frase.

O Algoritmo da Vida Real

Vocês vão criar regras de **SE... ENTÃO... SENÃO** para situações do dia a dia.

O Algoritmo da Vida Real

- **SE** (Minha mãe gritou "TÁ ATRASADO!")
- **ENTÃO** (Pulo da cama em 1 segundo e visto o uniforme correndo)
- **SENÃO** (Aperto o botão "Soneca" e durmo mais 5 minutos)

Aprovado ou Reprovado?

- O computador testa condições (**True/False**).
- Se for verdade, vai para a **direita**.
- Se for mentira, vai para a **esquerda** (ou não faz nada).

Ir ao cinema

- **SE** (Precisa ter ingresso **E** (ter idade mínima **OU** estar com os pais))
- **ENTÃO** (...)
- **SENÃO** (...)

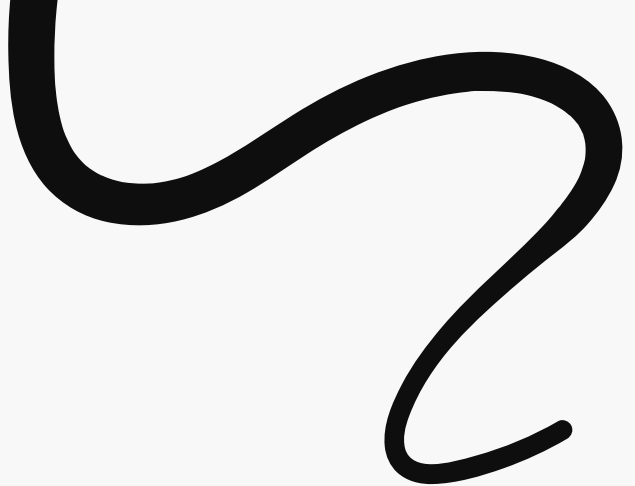
Ir ao cinema

- **SE** (Precisa ter ingresso **E** (ter idade mínima **OU** estar com os pais))
- **ENTÃO** (...)
- **SENÃO** (...)

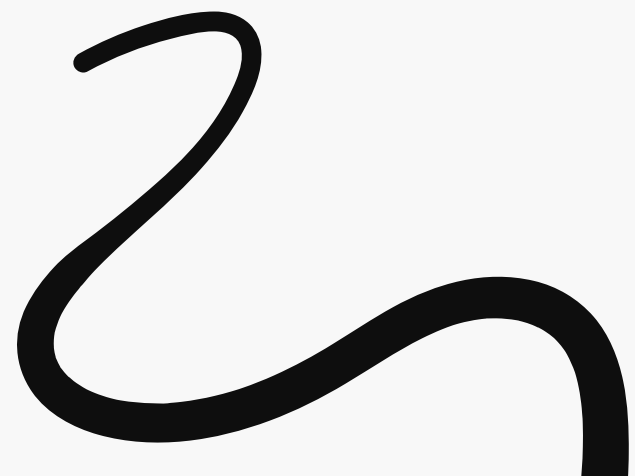
Semana que vem: 0 Ecossistema da Computação

Onde o código **vive**? Sistemas Operacionais e **Internet**.





O Ecossistema:
A casa onde o seu
código mora.



Relembrando Corpo e Mente

- Hardware(Corpo): O que você chuta.
- Software(Mente): O que você xinga.

Mas quem faz o meio de campo?

O Sistema Operacional (S.O.)

- É o **chefe** do computador.
- Ele traduz o seu **clique** para a **eletricidade**.
- Exemplos: Windows, Android, iOS, Linux.

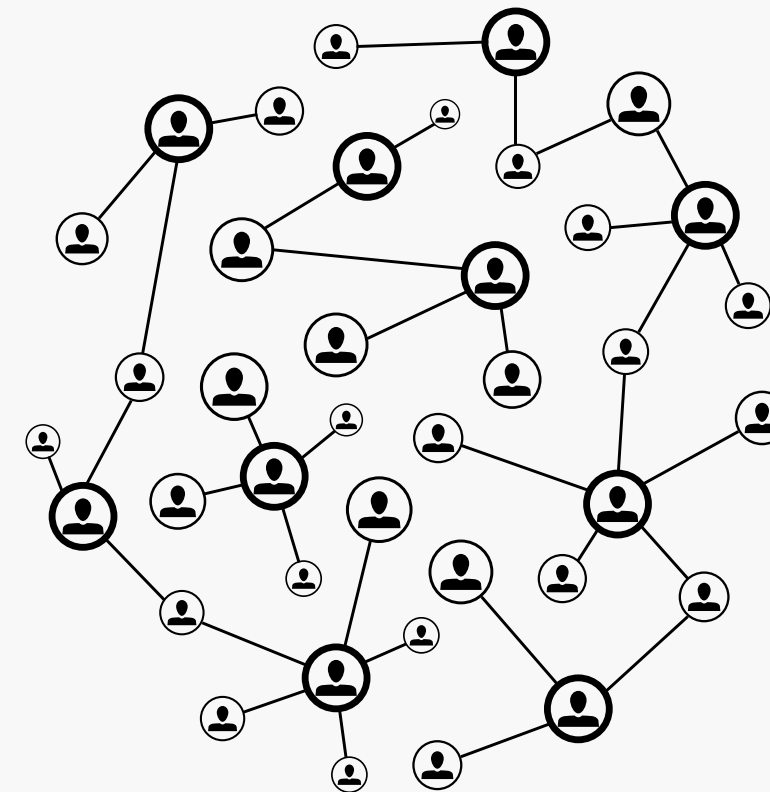


Um PC sem internet é uma ilha.

- Ele só sabe o que está salvo nele.
- Para ser útil, ele precisa de **REDE**



VS

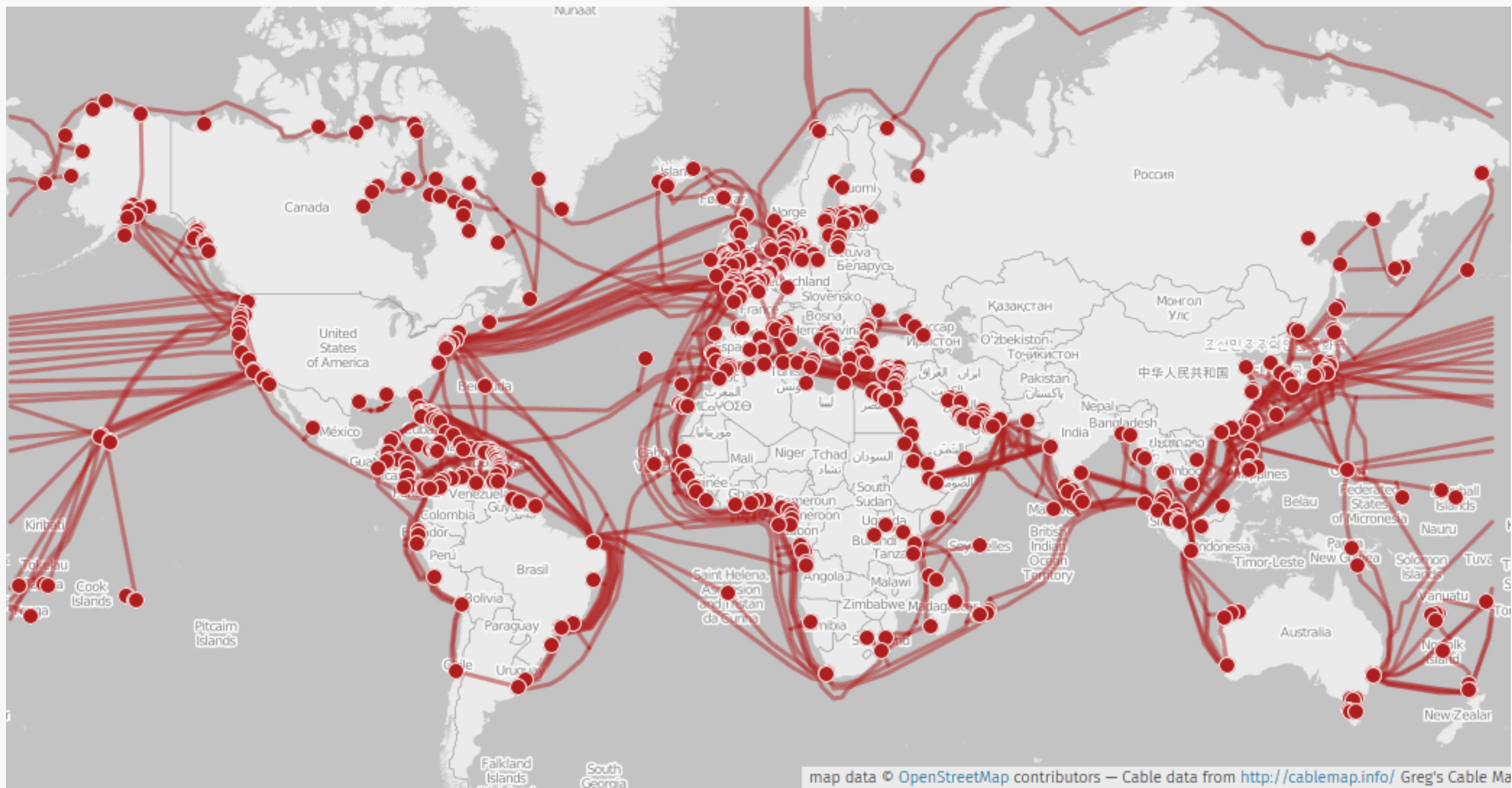


A Internet NÃO é uma nuvem ☁

- A "**Nuvem**" é apenas o computador de outra pessoa.
- A **internet** são cabos gigantes embaixo do oceano.



A Internet NÃO é uma nuvem ☁



Como a Internet Funciona?

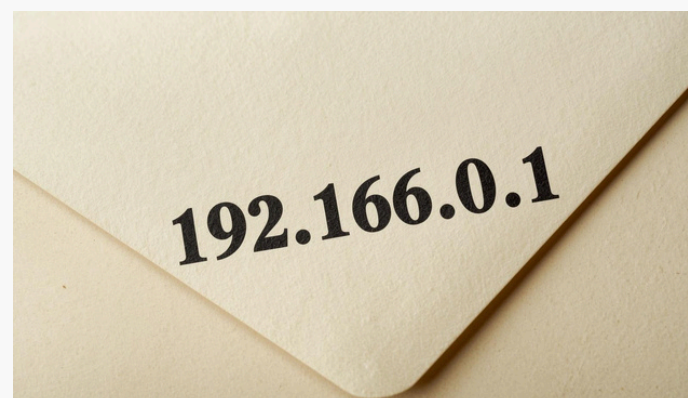
Cliente e Garçon

- Cliente (**Você**): Pede um vídeo no YouTube.
- Servidor (**Garçon/Cozinha**): O computador do Google que tem o vídeo e te entrega.



Como o site te encontra?

- Todo dispositivo tem um **IP** (Internet Protocol).
- É como o CPF ou o CEP da sua casa.
- *Sem endereço, a mensagem não chega.*



A Viagem de um "Like"

1. Sai do seu **celular** 📱
2. Vai pelo ar até o **Wi-Fi** 📶
3. Entra nos **cabos** da rua ⚡
4. Viaja o mundo até o **Servidor** 🌐
5. O Servidor **confirma** o Like 👍

Desenhe o mapa da internet!

Como uma mensagem de WhatsApp sai do seu celular e chega no celular do seu amigo que está do seu lado?

(Dica: Ela vai longe e volta!)

Parabéns, Devs!



Encerramento do 1 módulo

- Vocês sobreviveram.
- Já sabem: **Hardware, Software, Lógica** (E/OU/NÃO/SE) e como a **Internet** funciona.
- **Próximo passo:** Começar a escrever os primeiros algoritmos reais.



CODEAR

DO ZERO
AO CÓDIGO



Luis Ricardo

 @luisricar_do

 luisricar-do